

Exercício Resolvido de Eliminação Gaussiana

(1)

Triangularize e resolva o sistema abaixo utilizando Eliminação Gaussiana e substituição regressiva

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 = 2 \\ -2x_1 + 8x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0 \\ -x_1 + 2x_3 + 4x_4 = 10 \end{cases}$$

Forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \\ -2 & 8 & 3 & -4 \\ -1 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix}$$

matriz aumentada:

$$\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & -5 & 1 & 8 \\ 1 & 4 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & 8 & 3 & -4 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 4 & 10 \end{array}$$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_A \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_b$

Zeroando elemento a_{21} : $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}} \times L_1$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccccc} 3 & 2 & -5 & 1 & 8 \\ 0 & 3.3333 & 2.6667 & -0.3333 & -0.6667 \\ -2 & 8 & 3 & -4 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 4 & 10 \end{array}$$

zerando o elemento a_{31} :

(2)

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a_{31}}{a_{11}} \times L_1$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccccc} 3 & 2 & -5 & 1 & 8 \\ 0 & 3.3333 & 2.6667 & -0.3333 & -0.6667 \\ 0 & 9.3333 & -0.3333 & -3.3333 & 5.3333 \\ -1 & 0 & 2 & 4 & 10 \end{array}$$

zerando elemento a_{41} :

$$L_4 \leftarrow L_4 - \frac{a_{41}}{a_{11}} \times L_1$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccccc} 3 & 2 & -5 & 1 & 8 \\ 0 & 3.3333 & 2.6667 & -0.3333 & -0.6667 \\ 0 & 9.3333 & -0.3333 & -3.3333 & 5.3333 \\ 0 & 0.6667 & 0.3333 & 4.3333 & 12.6667 \end{array}$$

Final da 1ª rodada de eliminação Gaussiana

Segunda rodada da Eliminação Gaussiana

zerando elemento a_{32} :

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a_{32}}{a_{22}} \times L_2$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccccc} 3 & 2 & -5 & 1 & 8 \\ 0 & 3.3333 & 2.6667 & -0.3333 & -0.6667 \\ 0 & 0 & -7.8 & -2.4 & 7.2 \\ 0 & 0.6667 & 0.3333 & 4.3333 & 12.6667 \end{array}$$

(3)

Zeroando o elemento a_{42} :

$$L_4 \leftarrow L_4 - \frac{a_{42}}{a_{22}} \times L_2$$

$$\Rightarrow \begin{array}{cccccc} 3 & 2 & -5 & 1 & 8 & \\ 0 & 3.3333 & 2.6667 & -0.3333 & -0.6667 & \\ 0 & 0 & -7.8 & -2.4 & 7.2 & \\ 0 & 0 & -0.2 & 4.4 & 12.8 & \end{array}$$

Final da 2ª rodada de eliminação Gaussiana

Tercera rodada de eliminação Gaussiana

Zeroando o elemento a_{43} :

$$L_4 \leftarrow L_4 - \frac{a_{43}}{a_{33}} \times L_3$$

$$\Rightarrow \begin{array}{cccccc} 3 & 2 & -5 & 1 & 8 & \\ 0 & 3.3333 & 2.6667 & -0.3333 & -0.6667 & \\ 0 & 0 & -7.8 & -2.4 & 7.2 & \\ 0 & 0 & 0 & 4.4615 & 12.6154 & \end{array}$$

Final da 3ª rodada de eliminação Gaussiana

Substituição regressiva:

Na última equação:

$$x_4 = 2.8276$$

Da penúltima equação: (já conhecendo o valor de x_4) ④

$$x_3 = -1.7931$$

Da 2ª eq. (já conhecendo x_4 e x_3)

$$x_2 = 1.5172$$

Da 1ª eq. (já conhecendo x_4 , x_3 e x_2)

$$x_1 = -2.2759$$

Resolva utilizando Eliminação Gaussiana com pivoteamento parcial.

$$3x_1 - 4x_2 - 6x_3 + x_4 = -5$$

$$-2x_1 + 3x_2 + 14x_3 - x_4 = 7$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 0$$

$$-10x_1 - x_2 - x_3 = 10$$

Solução:

Forma matricial ($Ax = b$):

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 & -6 & 1 \\ -2 & 3 & 14 & -1 \\ 1 & 3 & 2 & -5 \\ -10 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix}; \text{ Matriz aumentada: } \begin{bmatrix} 3 & -4 & -6 & 1 & -5 \\ -2 & 3 & 14 & -1 & 7 \\ 1 & 3 & 2 & -5 & 0 \\ -10 & -1 & -1 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

Primeiro procuramos na primeira coluna qual é o elemento de maior **módulo** e o levamos para a posição de pivô, através de uma permutação simples entre linhas. No caso aqui, permutamos a primeira com a quarta linha:

$$\begin{bmatrix} -10 & -1 & -1 & 0 & 10 \\ -2 & 3 & 14 & -1 & 7 \\ 1 & 3 & 2 & -5 & 0 \\ 3 & -4 & -6 & 1 & -5 \end{bmatrix}.$$

Agora, “zeramos” os elementos da primeira coluna, abaixo da diagonal principal, utilizando Eliminação Gaussiana:

$$L_2 \leftarrow L_2 - \left(\frac{-2}{-10}\right)L_1; \quad L_3 \leftarrow L_3 - \left(\frac{1}{-10}\right)L_1; \quad L_4 \leftarrow L_4 - \left(\frac{3}{-10}\right)L_1$$

$$\begin{bmatrix} -10 & -1 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & 3.2 & 14.2 & -1 & 5 \\ 0 & 2.9 & 1.9 & -5 & 1 \\ 0 & -4.3 & -6.3 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Aqui acaba a primeira rodada da Eliminação Gaussiana. Agora, antes de “zerar” os elementos abaixo da diagonal principal da segunda coluna, procuramos na segunda coluna, na diagonal principal e abaixo dela, qual o elemento de maior módulo, e o levamos para a posição de pivô. No caso aqui, permutamos a segunda com a quarta linha:

$$\begin{bmatrix} -10 & -1 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & -4.3 & -6.3 & 1 & -2 \\ 0 & 2.9 & 1.9 & -5 & 1 \\ 0 & 3.2 & 14.2 & -1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Agora, “zeramos” os elementos da segunda coluna, abaixo da diagonal principal, utilizando Eliminação Gaussiana:

$$L_3 \leftarrow L_3 - \left(\frac{2.9}{-4.3}\right)L_2; \quad L_4 \leftarrow L_4 - \left(\frac{3.2}{-4.3}\right)L_2$$

$$\begin{bmatrix} -10 & -1 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & -4.3 & -6.3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2.3488 & -4.3256 & -0.3488 \\ 0 & 0 & 9.5116 & -0.2558 & 3.5116 \end{bmatrix}$$

Aqui acaba a segunda rodada da Eliminação Gaussiana. Agora, antes de “zerar” os elementos abaixo da diagonal principal da terceira coluna, procuramos na terceira coluna, na diagonal principal e abaixo dela, qual o elemento de maior módulo, e o levamos para a posição de pivô. No caso aqui, permutamos a terceira com a quarta linha:

$$\begin{bmatrix} -10 & -1 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & -4.3 & -6.3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 9.5116 & -0.2558 & 3.5116 \\ 0 & 0 & -2.3488 & -4.3256 & -0.3488 \end{bmatrix}$$

Agora, “zeramos” os elementos da terceira coluna, abaixo da diagonal principal, utilizando Eliminação Gaussiana:

$$L_4 \leftarrow L_4 - \left(\frac{-2.3488}{9.5116} \right) L_3$$

$$\begin{bmatrix} -10 & -1 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & -4.3 & -6.3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 9.5116 & -0.2558 & 3.5116 \\ 0 & 0 & 0 & -4.3888 & 0.5184 \end{bmatrix}.$$

Aqui acaba a terceira rodada da Eliminação Gaussiana. O sistema está na forma triangular superior e podemos aplicar o método da substituição regressiva para resolvê-lo:

$$x_1 = -1.0267 ; x_2 = -0.0986 ; x_3 = 0.3660 ; x_4 = -0.1181$$

Resolva utilizando Gauss-Jacobi.

$$x_1 + 4x_2 - 8x_3 - x_4 = 5$$

$$-2x_1 + 3x_2 - 4x_3 - 10x_4 = -3$$

$$-18x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 0$$

$$x_1 - 6x_2 + 3x_4 = 10$$

Admita $\mathbf{x}^{(0)} = [1 \quad 2 \quad 3 \quad -1]^T$ e utilize o critério de parada baseado no erro relativo com $\epsilon = 10^{-6}$.

Solução:

$$\alpha_1 = \frac{4 + 8 + 1}{1} > 1$$

Ou seja, $\alpha > 1$. Logo, temos que permutar linhas (ou colunas) para tentar encontrar todos os α_s menores do que 1 (lembre que nem sempre é possível). De uma maneira geral, vamos tentar colocar os elementos de maior módulo na diagonal principal. Nesse sentido, vamos recolocar a primeira linha na terceira linha, a segunda linha na quarta linha, a terceira linha na primeira linha e a quarta linha na segunda linha. Ou seja, reescrevemos o sistema original como:

$$-18x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 0$$

$$x_1 - 6x_2 + 3x_4 = 10$$

$$x_1 + 4x_2 - 8x_3 - x_4 = 5$$

$$-2x_1 + 3x_2 - 4x_3 - 10x_4 = -3$$

Agora:

$$\alpha_1 = \frac{3+4+5}{18} < 1, \quad \alpha_2 = \frac{1+0+3}{6} < 1, \quad \alpha_3 = \frac{1+4+1}{8} < 1, \quad \alpha_4 = \frac{2+3+4}{10} < 1$$

Ou seja, $\alpha < 1$. Logo, o esquema iterativo correspondente a aplicação do método de Gauss-Jacobi ao sistema em questão irá convergir.

Esquema iterativo:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{0 - (3x_2^{(k)} + 4x_3^{(k)} - 5x_4^{(k)})}{-18}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{10 - (x_1^{(k)} + 0x_3^{(k)} + 3x_4^{(k)})}{-6}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{5 - (x_1^{(k)} + 4x_2^{(k)} - x_4^{(k)})}{-8}$$

$$x_4^{(k+1)} = \frac{-3 - (-2x_1^{(k)} + 3x_2^{(k)} - 4x_3^{(k)})}{-10}$$

Primeira iteração:

$$\mathbf{x}^{(1)} = [1.2778 \quad -2 \quad 0.625 \quad -0.5]^T$$

$$\mathbf{vetd} = \mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)} = [0.2778 \quad -4 \quad -2.375 \quad 0.5]^T$$

$$\Rightarrow d=4 \text{ e } d_r=4/2=2$$

Segunda iteração:

$$\mathbf{x}^{(2)} = [-0.0556 \quad -1.7037 \quad -1.4028 \quad -0.8056]^T$$

$$\mathbf{vetd} = \mathbf{x}^{(2)} - \mathbf{x}^{(1)} = [-1.3333 \quad 0.2963 \quad -2.0278 \quad -0.3056]^T$$

$$\Rightarrow d=2.0278 \text{ e } d_r=2.0278/1.7037=1.1902$$

Terceira iteração:

$$\mathbf{x}^{(3)} = [-0.3719 \quad -2.0787 \quad -1.3831 \quad 0.3611]^T$$

$$\mathbf{vetd} = \mathbf{x}^{(3)} - \mathbf{x}^{(2)} = [-0.3164 \quad -0.375 \quad -0.0197 \quad 1.1667]^T$$

$$\Rightarrow d=1.1667 \text{ e } d_r=1.1667/2.0787=0.5612$$

Quarta iteração:

$$\mathbf{x}^{(4)} = [-0.7541 \quad -1.5481 \quad -1.756 \quad 0.3040]^T$$

$$\mathbf{vetd} = [-0.3822 \quad 0.5306 \quad -0.3729 \quad -0.0571]^T$$

$$\Rightarrow d=0.5306 \text{ e } d_r=0.5306/1.756=0.3022$$

Quinta iteração:

$$\mathbf{x}^{(5)} = [-0.7327 \quad -1.6403 \quad -1.5313 \quad 0.6888]^T$$

$$\mathbf{vetd} = [0.0214 \quad -0.0922 \quad 0.2247 \quad 0.3848]^T$$

$$\Rightarrow d=0.3848 \text{ e } d_r=0.3848/1.6403=0.2346$$

Se continuarmos iterando, a trigésima terceira iteração será:

$$\mathbf{x}^{(33)} = [-0.7622 \quad -1.4819 \quad -1.5392 \quad 0.6235]^T$$

E o critério de parada será atendido com $d_r = 9.4580\text{e-}07$.

Resolva utilizando Gauss-Seidel.

$$12x_1 - x_2 - x_4 = 10$$

$$-2x_1 + 3x_2 - 10x_3 - 8x_4 = -3$$

$$6x_1 + 6x_2 + x_3 - 2x_4 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 - 6x_3 - x_4 = 5$$

Admita $x^{(0)} = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$ e utilize o critério de parada baseado no erro relativo com $\epsilon = 10^{-8}$.

Solução:

$$\beta_1 = \frac{1+1}{12} < 1; \beta_2 = \frac{2 \times \frac{2}{12} + 10 + 8}{3} > 1$$

Ou seja, $\beta > 1$. Logo, temos que permutar linhas (ou colunas) para tentar encontrar todos os β_s menores do que 1 (lembre que nem sempre é possível). De uma maneira geral, vamos tentar colocar os elementos de maior módulo na diagonal principal. Nesse sentido, vamos recolocar a terceira linha na segunda linha, a segunda linha na quarta linha e a quarta linha na terceira linha. Ou seja, reescrevemos o sistema original como:

$$12x_1 - x_2 - x_4 = 10$$

$$6x_1 + 6x_2 + x_3 - 2x_4 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 - 6x_3 - x_4 = 5$$

$$-2x_1 + 3x_2 - 10x_3 - 8x_4 = -3$$

Agora:

$$\beta_1 = \frac{1+1}{12} = \frac{1}{6} < 1; \beta_2 = \frac{6 \times \frac{1}{6} + 1 + 2}{6} = \frac{2}{3} < 1; \beta_3 = \frac{1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{2}{3} + 1}{6} = \frac{5}{12} < 1;$$

$$\beta_4 = \frac{2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{2}{3} + 10 \times \frac{5}{12}}{8} = \frac{39}{48} < 1$$

Ou seja, $\beta < 1$. Logo, o esquema iterativo correspondente a aplicação do método de Gauss-Seidel ao sistema em questão irá convergir. (note que este mesmo sistema não passa no critério das linhas!)

Esquema iterativo:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{10 - (-x_2^{(k)} + 0x_3^{(k)} - x_4^{(k)})}{12}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{0 - (6x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)} - 2x_4^{(k)})}{6}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{5 - (x_1^{(k+1)} + 2x_2^{(k+1)} - x_4^{(k)})}{-6}$$

$$x_4^{(k+1)} = \frac{-3 - (-2x_1^{(k+1)} + 3x_2^{(k+1)} - 10x_3^{(k+1)})}{-8}$$

Primeira iteração:

$$\mathbf{x}^{(1)} = [1 \quad -0.8333 \quad -1.1111 \quad 1.2014]^T$$

$$\mathbf{vetd} = [0 \quad -1.8333 \quad -2.1111 \quad 0.2014]^T$$

$$\Rightarrow d=2.1111 \text{ e } d_r=2.1111/1.2014=1.7572$$

Segunda iteração:

$$\mathbf{x}^{(2)} = [0.8640 \quad -0.2784 \quad -0.9823 \quad 1.2826]^T$$

$$\mathbf{vetd} = [-0.1360 \quad 0.555 \quad 0.1288 \quad 0.0812]^T$$

$$\Rightarrow d_r=0.4327$$

Terceira iteração:

$$\mathbf{x}^{(3)} = [0.9170 \quad -0.3258 \quad -1.0028 \quad 1.2771]^T$$

$$\mathbf{vetd} = [0.0530 \quad -0.0474 \quad -0.0205 \quad -0.0054]^T$$

$$\Rightarrow d_r=0.0415$$

Quarta iteração:

$$\mathbf{x}^{(4)} = [0.9126 \quad -0.3198 \quad -1.0007 \quad 1.2778]^T$$

$$\mathbf{vetd} = [-0.0044 \quad 0.0060 \quad 0.0022 \quad 0.0006]^T$$

$$\Rightarrow d_r=0.0047$$

Se continuarmos iterando, a décima primeira iteração será:

$$\mathbf{x}^{(11)} = [0.9131 \quad -0.3204 \quad -1.0009 \quad 1.2777]^T$$

E o critério de parada será atendido com $d_r = 1.2789\text{e-}09$.

Ache um intervalo de comprimento menor ou igual a $1e-1$ que contenha uma solução para $e^{\left(\frac{x}{10}\right)} = x^2(\cos(x) + 2)$ utilizando o método da Bissecção.

Primeiro, colocamos o problema na forma geral de determinação de raízes $f(x) = 0$:

$$\frac{e^{\left(\frac{x}{10}\right)}}{(\cos(x) + 2)} - x^2 = 0$$

Agora, após uma análise gráfica, vimos que existe uma raiz em $[90.5, 91.5]$. Este será o nosso intervalo inicial para o método da Bissecção.

$a_0=90.5$ e $b_0=91.5$; $f(a_0)=-959.9589$, ou seja, é negativo. $f(b_0)=372.7815$, ou seja, é positivo.

Primeira iteração:

$$x_0 = \frac{90.5 + 91.5}{2} = 91$$

e $f(x_0)$ é positivo. Logo $a_1=a_0$ e $b_1=x_0$. Aqui acaba a primeira iteração, onde eu sei que existe uma raiz em $[90.5, 91]$.

Segunda iteração:

$$x_1 = \frac{90.5 + 91}{2} = 90.75$$

e $f(x_1)$ é negativo. Logo $a_2=x_1$ e $b_2=b_1$. Aqui acaba a segunda iteração, onde eu sei que existe uma raiz em $[90.75, 91]$.

Terceira iteração:

$$x_2 = \frac{90.75 + 91}{2} = 90.875$$

e $f(x_2)$ é positivo. Logo $a_3=a_2$ e $b_3=x_2$. Aqui acaba a terceira iteração, onde eu sei que existe uma raiz em $[90.75, 90.875]$.

Quarta iteração:

$$x_3 = \frac{90.75 + 90.875}{2} = 90.8125$$

e $f(x_3)$ é positivo. Logo $a_4=a_3$ e $b_4=x_3$. Aqui acaba a quarta iteração, onde eu sei que existe uma raiz em $[90.75, 90.8125]$. Note que este intervalo tem comprimento = 0.0625 , que é menor que $1e-1$ ($1e-1 = 0.1$). Logo, posso parar as iterações.

Encontre uma aproximação para a solução de $\frac{\cos(x+1)}{x} = e^x + 3$ utilizando o método de Newton. Utilize como aproximação inicial $x^{(0)} = 0.5$. Utilize como critérios de parada a comparação de aproximações subsequentes e $|f(x^{(k)})| < \epsilon$, ambos com $\epsilon = 10^{-9}$.

Solução:

Primeiro, colocamos na forma geral $f(x) = 0$:

$$\frac{\cos(x+1)}{x} - e^x - 3 = 0. \text{ Logo, } f(x) = \frac{\cos(x+1)}{x} - e^x - 3.$$

$$f'(x) = -\frac{\cos(x+1)}{x^2} - \frac{\sin(x+1)}{x} - e^x$$

Método de Newton:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{f(x^{(k)})}{f'(x^{(k)})}$$

Primeira iteração:

$$f(0.5) = -4.507246867364723; f'(0.5) = -3.926660050579049$$

$$x^{(1)} = -0.647857672756789; |x^{(1)} - x^{(0)}| = 1.147857672756789 > 10^{-9}$$

e $|f(x^{(1)})| = 4.971995872331897 > 10^{-9}$. Logo, a iteração tem que continuar.

Segunda iteração:

$$f(x^{(1)}) = -4.971995872331897; f'(x^{(1)}) = -2.227121480255104$$

$$x^{(2)} = -2.880333950504505; |x^{(2)} - x^{(1)}| = 2.232476277747716 > 10^{-9}$$

e $|f(x^{(2)})| = 2.950358051169284 > 10^{-9}$. Logo, a iteração tem que continuar.

Terceira iteração:

$$f(x^{(2)}) = -2.950358051169284; f'(x^{(2)}) = -0.350080735611200$$

$$x^{(3)} = -11.307984349542609; |x^{(3)} - x^{(2)}| = 8.427650399038104 > 10^{-9}$$

e $|f(x^{(3)})| = 2.943885862863654 > 10^{-9}$. Está divergindo!

Agora vamos tentar com $x^{(0)}=0.2$

Primeira iteração:

$$f(0.2) = -2.409613985776802; f'(0.2) = -14.940542049913141;$$

$$x^{(1)} = 0.038719774843055; |x^{(1)} - x^{(0)}| = 0.161280225156945 > 10^{-9}$$

e $|f(x^{(1)})| = 9.062970839810284 > 10^{-9}$. Logo, a iteração tem que continuar.

Segunda iteração:

$$f(x^{(1)}) = 9.062970839810284; f'(x^{(1)}) = -3.616873779561626e + 02$$

$$x^{(2)} = 0.063777245443836; |x^{(2)} - x^{(1)}| = 0.025057470600781 > 10^{-9}$$

$$\text{e } |f(x^{(2)})| = 3.547730399268568 > 10^{-9}. \text{ Logo, a iteração tem que continuar.}$$

Terceira iteração:

$$f(x^{(2)}) = 3.547730399268568; f'(x^{(2)}) = -1.341506429956944e + 02$$

$$x^{(3)} = 0.090223114953253; |x^{(3)} - x^{(2)}| = 0.026445869509417 > 10^{-9}$$

$$\text{e } |f(x^{(3)})| = 1.029407489756535 > 10^{-9}. \text{ Logo, a iteração tem que continuar.}$$

Quarta iteração:

$$f(x^{(3)}) = 1.029407489756535; f'(x^{(3)}) = -67.713222390847989$$

$$x^{(4)} = 0.105425573991677; |x^{(4)} - x^{(3)}| = 0.015202459038424 > 10^{-9}$$

$$\text{e } |f(x^{(4)})| = 0.145413367044317 > 10^{-9}. \text{ Logo, a iteração tem que continuar.}$$

Quinta iteração:

$$f(x^{(4)}) = 0.145413367044317; f'(x^{(4)}) = -49.963201205209373$$

$$x^{(5)} = 0.108335983323679; |x^{(5)} - x^{(4)}| = 0.002910409332002 > 10^{-9}$$

$$\text{e } |f(x^{(5)})| = 0.003797380160921 > 10^{-9}. \text{ Logo, a iteração tem que continuar.}$$

Sexta iteração:

$$f(x^{(5)}) = 0.003797380160921; f'(x^{(5)}) = -47.388770279815546$$

$$x^{(6)} = 0.108416115813686; |x^{(6)} - x^{(5)}| = 8.013249000761447e - 05 > 10^{-9}$$

$$\text{e } |f(x^{(6)})| = 2.723924575676051e - 06 > 10^{-9}. \text{ Logo, a iteração tem que continuar.}$$

Sétima iteração:

$$f(x^{(6)}) = 2.723924575676051e - 06; f'(x^{(6)}) = -47.320809908056646$$

$$x^{(7)} = 0.108416173376619; |x^{(7)} - x^{(6)}| = 5.756293226799603e - 08 > 10^{-9}$$

$$\text{e } |f(x^{(7)})| = 1.401989635496648e - 12 < 10^{-9}. \text{ Logo, a iteração tem que continuar, pois não passa no critério de parada de aproximações subsequentes.}$$

Oitava iteração:

$$f(x^{(7)}) = 1.401989635496648e - 12; f'(x^{(7)}) = -47.320761143140381$$

$$x^{(8)} = 0.108416173376648; |x^{(8)} - x^{(7)}| = 2.962907696968387e - 14 < 10^{-9}$$

e $|f(x^{(8)})| = 0$ (para a precisão da máquina) $< 10^{-9}$. Logo, podemos parar a iteração e aceitar $x^{(8)}$ como uma aproximação para a raiz com a precisão requerida.

Encontre uma aproximação para a solução de $\frac{\cos(x+1)}{x} = e^x + 3$ utilizando o Método da secante. Utilize como aproximações iniciais $x^{(0)} = 0.1$ e $x^{(1)} = 0.2$. Utilize como critérios de parada a comparação de aproximações subsequentes e $|f(x^{(k)})| < \epsilon$, ambos com $\epsilon = 10^{-9}$.

Solução:

Primeiro, colocamos na forma geral $f(x) = 0$:

$$\frac{\cos(x+1)}{x} - e^x - 3 = 0. \text{ Logo, } f(x) = \frac{\cos(x+1)}{x} - e^x - 3.$$

Método da secante:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{f(x^{(k)})}{f'(x^{(k)})}$$

Onde f' é aproximado por

$$\frac{f(x^{(k)}) - f(x^{(k-1)})}{x^{(k)} - x^{(k-1)}}$$

Primeira iteração:

$$f(0.1) = 0.430790296180125; f(0.2) = -2.409613985776802;$$

$$f' \approx -28.404042819569266; x^{(2)} = 0.115166513405033;$$

$$|x^{(2)} - x^{(1)}| = 0.084833486594967 > 10^{-9} \text{ e } |f(x^{(2)})| = 0.301262439423196 > 10^{-9}.$$

Logo, a iteração tem que continuar.

Segunda iteração:

$$f(x^{(2)}) = -0.301262439423196; f' \approx -24.852822051506802$$

$$x^{(3)} = 0.103044653006289; |x^{(3)} - x^{(2)}| = 0.012121860398744 > 10^{-9}$$

$$|f(x^{(3)})| = 0.267043782079336 > 10^{-9}. \text{ Logo, a iteração tem que continuar.}$$

Terceira iteração:

$$f(x^{(3)}) = 0.267043782079336; f' \approx -46.882755848385187; x^{(4)} = 0.108740644576045$$

$$|x^{(4)} - x^{(3)}| = 0.005695991569756 > 10^{-9}; |f(x^{(4)})| = 0.015309762287950 > 10^{-9}.$$

Logo, a iteração tem que continuar.

Quarta iteração:

$$f(x^{(4)}) = -0.015309762287950; f' \approx -49.570569216867050;$$

$$x^{(5)} = 0.108431796755053; |x^{(5)} - x^{(4)}| = 3.088478209917478e - 04 > 10^{-9}$$

$|f(x^{(5)})| = 7.392067813207781e - 04 > 10^{-9}$. Logo, a iteração tem que continuar.

Quinta iteração:

$$f(x^{(5)}) = -7.392067813207781e - 04; f' \approx -47.177135522088960$$

$$x^{(6)} = 0.108416128004224; |x^{(6)} - x^{(5)}| = 1.566875082897878e - 05 > 10^{-9}$$

$|f(x^{(6)})| = 2.147058518531253e - 06 > 10^{-9}$. Logo, a iteração tem que continuar.

Sexta iteração:

$$f(x^{(6)}) = 2.147058518531253e - 06; f' \approx -47.314163581451716$$

$$x^{(7)} = 0.108416173382993; |x^{(7)} - x^{(6)}| = 4.537876939492147e - 08 > 10^{-9}$$

$|f(x^{(7)})| = 3.002620374559228e - 10 < 10^{-9}$. Logo, a iteração tem que continuar, pois não passa no critério de parada de aproximações subsequentes.

Sétima iteração:

$$f(x^{(7)}) = -3.002620374559228e - 10; f' \approx -47.320780382577517$$

$$x^{(8)} = 0.108416173376648; |x^{(8)} - x^{(7)}| = 6.345243774852349e - 12 < 10^{-9}$$

$|f(x^{(8)})| = 8.881784197001252e - 16 < 10^{-9}$. Logo, podemos parar a iteração e aceitar $x^{(8)}$ como uma aproximação para a raiz com a precisão requerida.

Resolva utilizando o método de Newton-Raphson.

$$3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0$$

$$x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \text{sen}(x_3) + 1.06 = 0$$

$$e^{(-x_1 x_2)} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0$$

Utilize $\mathbf{x}^{(0)} = [0.1 \quad 0.1 \quad -0.1]^T$ como aproximação inicial e considere os três critérios de

parada $\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_\infty < \epsilon$; $\frac{\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_\infty}{\|\mathbf{x}^{(k+1)}\|_\infty} < \epsilon$ e $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})\|_\infty < \epsilon$ com $\epsilon = 1e-2$

Solução:

$$f_1 = 3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2}$$

$$f_2 = x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \text{sen}(x_3) + 1.06$$

$$f_3 = e^{(-x_1 x_2)} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3}$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = 3; \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = x_3 \text{sen}(x_2 x_3); \frac{\partial f_1}{\partial x_3} = x_2 \text{sen}(x_2 x_3); \frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 2x_1; \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -162x_2 - 16.2;$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_3} = \cos(x_3); \frac{\partial f_3}{\partial x_1} = -x_2 e^{(-x_1 x_2)}; \frac{\partial f_3}{\partial x_2} = -x_1 e^{(-x_1 x_2)}; \frac{\partial f_3}{\partial x_3} = 20;$$

Logo:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 3 & x_3 \text{sen}(x_2 x_3) & x_2 \text{sen}(x_2 x_3) \\ 2x_1 & -162x_2 - 16.2 & \cos(x_3) \\ -x_2 e^{(-x_1 x_2)} & -x_1 e^{(-x_1 x_2)} & 20 \end{bmatrix}$$

Primeira iteração:

$$f_1(\mathbf{x}^{(0)}) = -1.199950000416665; f_2(\mathbf{x}^{(0)}) = -2.269833416646829;$$

$$f_3(\mathbf{x}^{(0)}) = 8.462025345715146$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 3.000000000000000 & 0.000999983333417 & -0.000999983333417 \\ 0.200000000000000 & -32.39999999999999 & 0.995004165278026 \\ -0.099004983374917 & -0.099004983374917 & 20.000000000000000 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0.399869672926429 \\ -0.080533151462582 \\ -0.421520471935831 \end{bmatrix}; \mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.499869672926429 \\ 0.019466848537418 \\ -0.521520471935831 \end{bmatrix}$$

Cr terios de parada:

$$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} = 0.421520471935831 > \epsilon$$

$$\frac{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty}}{\|x^{(1)}\|_{\infty}} = 0.808252973025565 > \epsilon$$

$$\|F(x^{(1)})\|_{\infty} = 0.344387927635970 > \epsilon$$

Logo, tenho que continuar as itera  es.

Segunda itera  o:

$$F(x^{(1)}) = \begin{bmatrix} -0.000339446456205 \\ -0.344387927635970 \\ 0.031882377923997 \end{bmatrix};$$

$$J = \begin{bmatrix} 3.000000000000000 & 0.005294572644020 & -1.976310600980223e - 04 \\ 0.999739345852857 & -19.353629463061733 & 0.867062684536539 \\ -0.019278337507237 & -0.495029087311417 & 20.000000000000000 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0.000144567237790 \\ -0.017878257167124 \\ -0.002036492411808 \end{bmatrix}; x^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.500014240164219 \\ 0.001588591370294 \\ -0.523556964347638 \end{bmatrix}$$

Cr terios de parada:

$$\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty} = 0.017878257167124 > \epsilon$$

$$\frac{\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty}}{\|x^{(2)}\|_{\infty}} = 0.034147682839824 > \epsilon$$

$$\|F(x^{(2)})\|_{\infty} = 0.025889143215373 > \epsilon$$

Logo, tenho que continuar as itera  es.

Terceira itera  o:

$$F(x^{(2)}) = \begin{bmatrix} 0.000043066370115 \\ -0.025889143215373 \\ 0.00004222093537 \end{bmatrix};$$

$$J = \begin{bmatrix} 3.000000000000000 & 0.000435451740556 & -0.000001321260005 \\ 1.000028480328438 & -16.457351801987610 & 0.866046308652778 \\ -0.001587330024108 & -0.499617227397650 & 20.000000000000000 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -0.000014126696385 \\ -0.001576146586972 \\ -0.000041485725251 \end{bmatrix}; \mathbf{x}^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.500000113467834 \\ 0.000012444783322 \\ -0.523598450072889 \end{bmatrix}$$

Cr terios de parada:

$$\|\mathbf{x}^{(3)} - \mathbf{x}^{(2)}\|_{\infty} = 0.001576146586972 < \epsilon$$

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(3)} - \mathbf{x}^{(2)}\|_{\infty}}{\|\mathbf{x}^{(3)}\|_{\infty}} = 0.003010220115726 < \epsilon$$

$$\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(3)})\|_{\infty} = 2.012226533443240e - 04 < \epsilon$$

Logo, poderia parar as itera  es.

Resolva utilizando o método da Secante.

$$3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0$$

$$x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \text{sen}(x_3) + 1.06 = 0$$

$$e^{(-x_1 x_2)} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0$$

Utilize $\mathbf{x}^{(0)} = [0.1 \quad 0.1 \quad -0.1]^T$ como aproximação inicial e $\Delta = 1e - 4$ como parâmetro de perturbação. Além disso, considere os três critérios de parada $\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_{\infty} < \epsilon$,

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_{\infty}}{\|\mathbf{x}^{(k+1)}\|_{\infty}} < \epsilon \text{ e } \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})\|_{\infty} < \epsilon \text{ com } \epsilon = 1e - 2$$

Solução:

$$J_{ij}^{(k)} = \frac{f_i(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_j^{(k)} + \Delta, x_{j+1}^{(k)}, \dots, x_N^{(k)}) - f_i(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_j^{(k)}, x_{j+1}^{(k)}, \dots, x_N^{(k)})}{\Delta}$$

$$f_1 = 3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2}; f_2 = x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \text{sen}(x_3) + 1.06;$$

$$f_3 = e^{(-x_1 x_2)} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3}$$

Primeira iteração:

$$f_1(\mathbf{x}^{(0)}) = -1.199950000416665; f_2(\mathbf{x}^{(0)}) = -2.269833416646829;$$

$$f_3(\mathbf{x}^{(0)}) = 8.462025345715146$$

$$J = \begin{bmatrix} 2.999999999999670 & 0.001000483309532 & -0.000999483358299 \\ 0.200100000000702 & -32.408099999994278 & 0.995009155286830 \\ -0.099004488358645 & -0.099004488358645 & 20.000000000006679 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0.399869749526901 \\ -0.080511850773531 \\ -0.421520374017148 \end{bmatrix}; \mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.499869749526901 \\ 0.019488149226469 \\ -0.521520374017148 \end{bmatrix}$$

Critérios de parada:

$$\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|_{\infty} = 0.421520374017148 > \epsilon$$

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|_{\infty}}{\|\mathbf{x}^{(1)}\|_{\infty}} = 0.808252937023872 > \epsilon$$

$$\|F(x^{(1)})\|_{\infty} = 0.344800048548288 > \epsilon$$

Logo, tenho que continuar as iterações.

Segunda iteração:

$$F(x^{(1)}) = \begin{bmatrix} -0.000339103834439 \\ -0.344800048548288 \\ 0.031873790414794 \end{bmatrix};$$

$$J = \begin{bmatrix} 2.999999999997449 & 0.005313962263553 & -0.000198044760591 \\ 0.999839499051802 & -19.365180174688579 & 0.867087641822639 \\ -0.019299207600909 & -0.495011519419108 & 20.000000000006679 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0.000144587107061 \\ -0.017888867573870 \\ -0.002036309775831 \end{bmatrix}; x^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.500014336633961 \\ 0.001599281652599 \\ -0.523556683792979 \end{bmatrix}$$

Cr terios de parada:

$$\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty} = 0.017888867573870 > \epsilon$$

$$\frac{\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty}}{\|x^{(2)}\|_{\infty}} = 0.034167967151659 > \epsilon$$

$$\|F(x^{(2)})\|_{\infty} = 0.026064746763136 > \epsilon$$

Logo, tenho que continuar as itera  es.

Terceira itera  o:

$$F(x^{(2)}) = \begin{bmatrix} 0.000043360449732 \\ -0.026064746763136 \\ 0.000042491997640 \end{bmatrix};$$

$$J = \begin{bmatrix} 2.999999999999670 & 0.000452087177694 & -0.000001338974487 \\ 1.000128673267486 & -16.467183627721926 & 0.866071445653205 \\ -0.001598003152026 & -0.499602162609136 & 20.000000000006679 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} -0.000014214515283 \\ -0.001585888317646 \\ -0.000041741397282 \end{bmatrix}; x^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.500000122118678 \\ 0.000013393334953 \\ -0.523598425190260 \end{bmatrix}$$

Cr terios de parada:

$$\|\mathbf{x}^{(3)} - \mathbf{x}^{(2)}\|_{\infty} = 0.001585888317646 < \epsilon$$

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(3)} - \mathbf{x}^{(2)}\|_{\infty}}{\|\mathbf{x}^{(3)}\|_{\infty}} = 0.003028825606322 < \epsilon$$

$$\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(3)})\|_{\infty} = 2.165609751467734e - 04 < \epsilon$$

Logo, poderia parar as iterações.

Dado a tabela de pontos abaixo, utilize a interpolação de Lagrange para estimar $y(6.3)$ (ou seja, y quando $x=6.3$)

ponto	x	y
0	-3.5	1
1	-2	5
2	0	0
3	4	-7
4	7	0
5	12	-10

Solução:

Vamos utilizar os 6 pontos na interpolação, logo vamos considerar 6 funções auxiliares de Lagrange, uma para cada ponto. As funções auxiliares de Lagrange tem a característica de valer 1 no nó (x) ao qual ela está associada e valer 0 em todos os outros nós. Lembre que o numerador da função auxiliar é responsável por zerá-la nos outros nós e o denominador é responsável por fazer a função auxiliar valer 1 no nó ao qual ela está associada. Nesse sentido, temos:

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)(x_0-x_4)(x_0-x_5)}; \text{ (Note que esta função vale 1 em } x_0 \text{ e 0 em } x_1, x_2, x_3, x_4 \text{ e } x_5)$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_1-x_4)(x_1-x_5)}; \text{ (Note que esta função vale 1 em } x_1 \text{ e 0 em } x_0, x_2, x_3, x_4 \text{ e } x_5)$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)(x_2-x_4)(x_2-x_5)}; \text{ (Note que esta função vale 1 em } x_2 \text{ e 0 em } x_0, x_1, x_3, x_4 \text{ e } x_5)$$

$$L_3(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_4)(x-x_5)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)(x_3-x_4)(x_3-x_5)}; \text{ (Note que esta função vale 1 em } x_3 \text{ e 0 em } x_0, x_1, x_2, x_4 \text{ e } x_5)$$

$$L_4(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_5)}{(x_4-x_0)(x_4-x_1)(x_4-x_2)(x_4-x_3)(x_4-x_5)}; \text{ (Note que esta função vale 1 em } x_4 \text{ e 0 em } x_0, x_1, x_2, x_3 \text{ e } x_5)$$

$$L_5(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_5-x_0)(x_5-x_1)(x_5-x_2)(x_5-x_3)(x_5-x_4)}; \text{ (Note que esta função vale 1 em } x_5 \text{ e 0 em } x_0, x_1, x_2, x_3 \text{ e } x_4)$$

O Polinômio de Lagrange pode então ser escrito como:

$$P(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x) + y_3L_3(x) + y_4L_4(x) + y_5L_5(x)$$

Calculando as funções auxiliares para $x = 6.3$:

$$L_0(6.3) = -0.074882064516129$$

$$L_1(6.3) = 0.249818333333333$$

$$L_2(6.3) = -0.317371250000000$$

$$L_3(6.3) = 0.473297125000000$$

$$L_4(6.3) = 0.677058666666667$$

$$L_5(6.3) = -0.007920810483871$$

Logo:

$$\begin{aligned}P(6.3) &= y_0L_0(6.3) + y_1L_1(6.3) + y_2L_2(6.3) + y_3L_3(6.3) + y_4L_4(6.3) + y_5L_5(6.3) \\&= -2.059662168010755\end{aligned}$$

Interpole os pontos abaixo utilizando Spline cúbico. Considere como condições de contorno que a segunda derivada em x_0 e em x_3 vale 1 e -1, respectivamente.

ponto	x	y
0	-3.5	1
1	-2	5
2	0	0
3	4	-7

Solução:

Note que temos que determinar 3 polinômios de terceiro grau, um para cada par de pontos. O polinômio S0 vai estar associado a (x_0, x_1) , o polinômio S1 vai estar associado a (x_1, x_2) e o polinômio S2 vai estar associado a (x_2, x_3) . Logo, temos $3 \times 4 = 12$ incógnitas no meu problema.

Utilizando os pontos dados, chegamos ao sistema (na forma matricial):

$$\begin{bmatrix} -42.875 & 12.25 & -3.5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -8 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -8 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 64 & 16 & 4 & 1 \\ 12 & -4 & 1 & 0 & -12 & 4 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -12 & 2 & 0 & 0 & 12 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ -21 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 24 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \\ c_0 \\ d_0 \\ a_1 \\ b_1 \\ c_1 \\ d_1 \\ a_2 \\ b_2 \\ c_2 \\ d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ -7 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Resolvendo o sistema temos que:

$$a_0 = -0.6764 ; b_0 = -6.6021 ; c_0 = -17.9188 ; d_0 = -9.8403$$

$$a_1 = 0.5536 ; b_1 = 0.7781 ; c_1 = -3.1583 ; d_1 = 0$$

$$a_2 = -0.1065 ; b_2 = 0.7781 ; c_2 = -3.1583 ; d_2 = 0$$

Dado a tabela de pontos abaixo, ajuste por mínimos quadrados um polinômio de terceiro grau.

ponto	x	y
1	-3.5	1
2	-2	5
3	0	0
4	4	-7
5	7	0
6	12	-10
7	13	-5
8	18	0
9	22	2
10	25	10
11	30	14
12	40	20

Solução:

O polinômio de terceiro grau é: $a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$

Pelo que foi visto no caderno, primeiro precisamos calcular os somatórios:

$$\sum_{i=1}^m x_i = 165.5$$

$$\sum_{i=1}^m x_i^2 = 4.327250000000000e + 03$$

$$\sum_{i=1}^m x_i^3 = 1.273861250000000e + 05$$

$$\sum_{i=1}^m x_i^4 = 4.151977062500000e + 06$$

$$\sum_{i=1}^m x_i^5 = 1.441462237812500e + 08$$

$$\sum_{i=1}^m x_i^6 = 5.224469193265625e + 09$$

$$\sum_{i=1}^m y_i = 30$$

$$\sum_{i=1}^m (y_i x_i) = 1.287500000000000e + 03$$

$$\sum_{i=1}^m (y_i x_i^2) = 4.945325000000000e + 04$$

$$\sum_{i=1}^m (y_i x_i^3) = 1.806750125000000e + 06$$

Logo, temos o sistema (na forma matricial):

$$\begin{bmatrix} m & \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 & \sum_{i=1}^m x_i^3 \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 & \sum_{i=1}^m x_i^3 & \sum_{i=1}^m x_i^4 \\ \sum_{i=1}^m x_i^2 & \sum_{i=1}^m x_i^3 & \sum_{i=1}^m x_i^4 & \sum_{i=1}^m x_i^5 \\ \sum_{i=1}^m x_i^3 & \sum_{i=1}^m x_i^4 & \sum_{i=1}^m x_i^5 & \sum_{i=1}^m x_i^6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m (y_i x_i) \\ \sum_{i=1}^m (y_i x_i^2) \\ \sum_{i=1}^m (y_i x_i^3) \end{bmatrix}$$

Resolvendo: $a_0 = -1.188478332881420$; $a_1 = -1.317790486325015$

$a_2 = 0.099931695198364$; $a_3 = -0.001335101154586$

Agora, calcule quanto vale esse polinômio em $x=-1$ e $x=35$

Solução:

Em $x=-1$ $y=0.230578949796546$

Em $x=35$ $y=17.862719260858366$

a) Dado a tabela de pontos abaixo, ajuste por mínimos quadrados uma curva exponencial do tipo $y = be^{ax}$.

ponto	x	y
1	1	1
2	2	2.5
3	3	5
4	4	10
5	7	20
6	12	30
7	13	35
8	18	40
9	22	60
10	25	70
11	30	90
12	40	120

Solução:

Como vimos no caderno, resolvemos como se fosse um ajuste de reta. O polinômio de primeiro grau é: $a_1x + a_0$

Pelo que foi visto no caderno, primeiro precisamos calcular os somatórios:

$$\sum_{i=1}^m x_i = 177 \quad (= S_1 \text{ no caderno})$$

$$\sum_{i=1}^m x_i^2 = 4325 \quad (= S_3 \text{ no caderno})$$

$$\sum_{i=1}^m (\ln(y_i) x_i) = 7.130570062825739e + 02 \quad (= S_4 \text{ no caderno})$$

$$\sum_{i=1}^m \ln y_i = 36.099612125505573 \quad (= S_2 \text{ no caderno})$$

Resolvendo o sistema temos que $a = 0.105345035689874$ e $\ln b = 1.454461734033154$

Então $b = e^{1.454461734033154} = 4.282177894527957$ e a curva procurada é:

$$y = 4.282177894527957 e^{0.105345035689874x}$$

b) Dado a tabela de pontos abaixo, ajuste por mínimos quadrados uma curva exponencial do tipo $y = bx^a$.

ponto	x	y
1	1	120
2	2	100
3	3	80
4	4	65
5	7	56
6	12	44
7	13	30
8	18	15
9	22	10
10	25	8
11	30	7
12	40	6

Solução:

Como vimos no caderno, resolvemos como se fosse um ajuste de reta. O polinômio de primeiro grau é: $a_1x + a_0$

Pelo que foi visto no caderno, primeiro precisamos calcular os somatórios:

$$\sum_{i=1}^m \ln x_i = 26.464186858551567 \quad (= S_1 \text{ no caderno})$$

$$\sum_{i=1}^m (\ln x_i)^2 = 73.595435782340573 \quad (= S_3 \text{ no caderno})$$

$$\sum_{i=1}^m (\ln x_i \ln y_i) = 74.619501706073592 \quad (= S_4 \text{ no caderno})$$

$$\sum_{i=1}^m \ln y_i = 39.987560993714681 \quad (= S_2 \text{ no caderno})$$

Resolvendo o sistema temos que $a = -0.890652912129066$ e $\ln b = 5.296497173867617$

Então $b = e^{5.296497173867617} = 1.996362925731307e + 02$ e a curva procurada é:

$$y = 1.996362925731307e + 02x^{-0.890652912129066}$$